

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: MÉTODOS CUANTITATIVOS	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 175
Carga Horaria: 56 hs teórico-prácticas: 4 hs teóricas prácticas por semana	
Curso: 4º Año – 1º cuatrimestre.	Expte. FCEyA Nº 123/2018 - Res. CD 067/2018
Profesor Titular: MARTÍN CASTILLA, Francisco fmartincas@yahoo.com.ar	Títulos académicos de grado: Contador Público Nacional, Lic. en Contabilidad, Lic. en Administración. Títulos académicos de postgrado: Dr. en Demografía Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: AREDES, Javier cpnaredes@yahoo.com.ar	Título académico de grado: Contador Público Nacional Dedicación: Simple
Ayudante Diplomado: Fernandez Menjivar, Rogelio	Título académico de grado: Contador Público Nacional Magister en Demografía Dedicación: Simple
Ayudante alumna: QUINTEROS, Leonela Sabina savinaquinteros@gmail.com	Alumna del último año de la carrera de Contador Público Nacional. Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura MÉTODOS CUANTITATIVOS, que se dicta en el cuarto año de la carrera de Contador Público, trata sobre temas de Estadística e Investigación de Operaciones, de singular importancia en la formación profesional de los estudiantes de la carrera.

Su utilidad radica en brindar al graduado elementos para realizar los análisis de datos necesarios para el mejor conocimiento de la marcha de la empresa como así también para ayudar a los directivos de la misma a tomar decisiones basadas en elementos objetivos y no sólo en la intuición empresarial.

También, se tratan métodos cuantitativos derivados de la matemática para la aplicación de modelos determinísticos, relacionados con la programación de la producción que se pueden utilizar para resolver los problemas relativos a la forma de conducir y coordinar las operaciones o actividades dentro de una organización, especialmente aquellas que buscan administrar recursos escasos.

En el desarrollo de esta asignatura se brinda al estudiante una adecuada base teórica. No obstante, no se hace un énfasis prioritario en las demostraciones teóricas excepto aquellas más esenciales, priorizándose los aspectos teórico-prácticos.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos Generales:

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para:

- Lograr que aprenda a enfrentar y resolver problemas utilizando los modelos matemáticos y la metodología científica, mediante la aplicación de un conjunto de técnicas y modelos particulares.
- Brindar elementos metodológicos que capaciten al estudiante universitario de esta carrera para abordar problemas prácticos, con adecuada capacidad de análisis, comparar, abstraer, sintetizar y generalizar soluciones.
- Formar, en esta área, un futuro graduado habilitado para integrar equipos interdisciplinarios, constituidos para la investigación y resolución de problemas de toma de decisiones que se planteen en los sistemas en los cuales actúan. Además, deberá estar en condiciones de determinar cuál es la información relevante que deberá seleccionar en cada caso.

Objetivos Específicos:

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para:

- Seleccionar la muestra de la manera más conveniente de acuerdo a las características de la población.
- Hacer uso de la inferencia estadística en diferentes situaciones de su vida profesional, como así también en otras asignaturas de la carrera y como herramienta para la investigación.
- Aplicar métodos de control de calidad en procesos y servicios, y de muestreo estadístico en Auditoría.
- Resolver problemas de decisión en las empresas utilizando modelos desarrollados bajo el enfoque de la Investigación Operativa.
- Aprender a resolver situaciones problemáticas usando Programación Lineal.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales dialogadas con participación activa de los estudiantes en las clases teórico prácticas. En cada capítulo, luego de lograr una comprensión acabada de los contenidos, se plantean problemas de aplicación. Estos problemas pueden ser tomados de la guía de trabajos prácticos, de la bibliografía señalada o generado por los propios estudiantes a partir de situaciones reales.

Se incentivará constantemente al estudiante a emplear su propia forma de razonamiento e iniciativa. Se procura una participación activa, estimulando el diálogo y dándole al estudiante el espacio y la confianza, para expresar sus ideas así como sus dudas.

Dado que se trata de una disciplina eminentemente aplicada, el enfoque con que se encara esta asignatura tiende a lograr una comprensión más intuitiva que matemática de los diversos temas.

Para el desarrollo de las clases se utilizará con preferencia el pizarrón, sin descartar el uso del laboratorio de informática. Se creará una página en económicas virtual para facilitar la comunicación con los alumnos.

EVALUACIÓN

La evaluación tiene por objetivo por un lado llevar al estudiante a profundizar y consolidar los conocimientos, y por otro a obtener un indicador objetivo del grado de aprendizaje que ha sido alcanzado de los conceptos y las técnicas impartidas.

Se estructurará el proceso de evaluación apuntando a que el estudiante logre un aprovechamiento incremental y gradual de los conocimientos que de manera sucesiva y sistemática han sido impartidos en las clases teórico-prácticas y finalmente en los espacios de aprendizaje y consolidación de conocimientos, que son dirigidos de manera interactiva por los docentes y los asistentes de cátedra.

El alumno deberá:

Para regularizar la materia:

- Asistir como mínimo al 80% de las clases.
- Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una nota mínima de CUATRO (4) puntos. Se puede recuperar UNA (1) evaluación parcial.

Para aprobar la materia:

Debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- *Alumnos Regulares:* El examen será escrito, de carácter teórico-práctico.

- *Alumnos Libres:* deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas teóricos prácticos contenidos en el programa analítico y para el cual se requiere un 70% de efectividad. Luego continuará el examen como regular.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Inferencia Estadística: pruebas de hipótesis. Elementos de Muestreo. Métodos estadísticos aplicados al control de calidad. Programación lineal.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: MÉTODOS CUANTITATIVOS	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 175

PARTE I - MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y VERIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo 1: Inferencia Estadística

Revisión de estimación puntual e intervalos de confianza. Prueba de hipótesis, concepto, etapas. Algunas pruebas de uso frecuente: para la media, proporción, varianza, diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianza. Función operatoria característica y función de potencia.

Capítulo 2: Muestreo y Modelos de Muestreo

Muestreo, concepto, tipos. Muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados. Muestreo sistemático.

Capítulo 3: Control Estadístico de Calidad

Concepto. Gráficos de control. Gráficos de control para variables y para atributos. Muestreo de aceptación. Distintos planes de muestreo de aceptación. Curva característica de operación de un plan de muestreo.

PARTE II- PROGRAMACION LINEAL

Capítulo 4: Programación Lineal

El problema general de la programación lineal. Formas de presentación de un programa lineal. Definiciones y conceptos básicos. Soluciones, teoremas relativos. Resolución de un problema de programación lineal: método de las soluciones básicas, método gráfico, método simplex. Método de cálculo del Simplex.

Capítulo 5: Programación Lineal (continuación)

El problema del transporte: planteamiento y resolución. Caso de la solución degenerada en el problema del transporte. El problema de la asignación.

BIBLIOGRAFÍA

- BERENSON, Mark; LEVINE, David. Estadística para Administración y Economía. McGraw Hill, 6ª Edición. México, 2003.
- CHAO, L. Estadística para las Ciencias Administrativas. Mc.Graw Hill, 3ª Edición. Santa Fe de Bogotá, 1993.
- COCHRAN, William. Técnicas de Muestreo. CECSA. 1992.
- DAVIS, K.; McKEOWN, P. Modelos Cuantitativos Para Administración. Ed. Iberoamérica, México, 1995.
- FERRERO, F. Muestreo: Notas de Cátedra. Fac. C. Económicas, UNC. 1986
- FOWLER NEWTON: El Muestreo Estadístico Aplicado a la Auditoría. Ed. Machi, Bs. As., 1972.
- GIULIODORI R. Temas de Investigación Operativa. Editorial Eudecor. Córdoba, 1995.
- GOULD, F.; EPPEN, G.D.; SCHMIDT, C.P. Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa. Prentice Hall, México, 3ra. ed., 2000.
- GRANT, E.; LEAVENWORTH, R. Control Estadístico de Calidad. CECSA, México, 1999.
- HANKE, J.; REITSCH, A. Estadística para Negocios. IRWIN, México, 1995.
- HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G. Introducción a la Investigación de Operaciones. Ed. McGraw-Hill, 1996.
- JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Primera parte. C.E.C.E., Fac.de C. Económicas, UNC, 1999
- JOEKES, S. y BLANCH, N. Estadística II. Segunda parte. C.E.C.E., Fac.de C. Económicas, UNC, 1999
- KAZMIER, L. y DÍAZ MATA, A. Estadística Aplicada a Administración y Economía. S. Schaum, 1993.
- KREYSZIG, Erwin. Introducción a la Estadística Matemática. Ed.Limusa.
- LEVIN, R.; RUBIN, D. Estadística para Administradores. Prentice Hall. México, 6ta. ed. 1996.
- MARIN, I.; RODRIGUEZ, V.; PERINO, O. R. Programación Lineal – Conceptos y Aplicaciones. Ed. Machi, 1981.
- MENDENHALL, W. Estadística para Administradores. Ed. Iberoamérica, 1995.
- MENDENHALL, W.; REINMUTH, J. Estadística para Administración y Economía. Ed. Iberoamérica, 1993.
- MOSKOWITZ, H.; WRIGHT, G. Investigación de Operaciones. Prentice Hall, México, 1997.
- ROITTER, Hebe G. de. Temas Introductorios para el Estudio del Muestreo. Fac. de Ciencias Económicas, UNC, 1999.
- SHAO, Stephen. Estadística para Economistas y Administradores de Empresas. Herrero Hnos., México.
- SPIEGEL, M. Probabilidad y Estadística. McGraw Hill, Colombia, 1997.
- TAHA, H. Investigación de Operaciones. Ed. Alfa omega, Colombia, 1995.
- TORANZOS, F. Teoría Estadística y Aplicaciones. Ed. Machi, Bs. As., 1997.
- YA LUN CHOU. Análisis Estadístico. Interamericana, México, 1985.
- MARTINEZ, Carlos A. Investigación Operativa I. Apunte teórico. – Franja Morada Tecnología, 2000.

Capítulo	1	2	3	4	5
Bibliografía Básica	2, 12, 18	2,19,21,26	5,13,15, 16	7, 27	7, 20, 27
Bibliografía Optativa	1, 10,14, 16, 19, 23, 25	1, 3, 10, 16, 18, 23	6, 9, 10, 18, 22, 25	4, 8, 11, 20, 24	4, 8, 11, 24

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

El total de 56 horas que le corresponden a la asignatura en el cuatrimestre, se distribuyen en 4 horas semanales de tinte teórico práctico.

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS		
Profesor responsable: Dr. Francisco Martín Castilla		
Sema na	Capí tulo	TEMAS
1	01	Estimación puntual y por intervalos, diferentes casos. Tamaño de la muestra.
2	01	Prueba de hipótesis, concepto, elementos que intervienen, etapas. Algunas pruebas de uso frecuente: para la media, proporción, varianza
3	01	Algunas pruebas de uso frecuente: para la diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianza. Función operatoria característica y función de potencia.
4	02	Muestreo, concepto, tipos. Muestreo aleatorio simple. Muestreo Estratificado.
5	02	Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados. Muestreo sistemático.
6	03	Control estadístico de calidad. Concepto. Gráficos de control, fundamentos, ideas subyacentes en los gráficos de control. Los gráficos de control como herramienta de decisión. Obtención de los límites de control.
7	03	1er. Parcial. Límites de control para variables. Límites de control para atributos.
8	03	Muestreo de aceptación: concepto, elementos que intervienen. Muestreo simple, curva Operatoria Característica (OC).
9	03	Muestreo doble, Curva OC. Calidad media de salida, Inspección total promedio, Inspección muestral promedio. Tablas de Dodge-Romig.
10	04	El problema general de la programación lineal. Formas de presentación de un programa lineal. Definiciones y conceptos básicos. Soluciones, teoremas relativos.
11	04	Resolución de un problema de programación lineal: método de las soluciones básicas, método gráfico.
12	04	Método de cálculo del Simplex.
13	05	El problema del transporte: planteamiento y resolución.
14	05	2do. Parcial. El problema de la degeneración en la resolución del problema del transporte. El problema de la asignación. Recuperatorio primer o segundo parcial.